

## 七（下）补充练习

班级\_\_\_\_\_座号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

完成评价\_\_\_\_\_

1. 在平面直角坐标系中，点  $P$  在  $y$  轴上，则点  $P$  的坐标可以是 **A**
- A. (0, 1)      B. (1, 0)      C. (-1, 1)      D. (1, -1)

2. 若  $a > b$ ，则下列式子不一定成立的是 **C**
- A.  $a-1 > b-1$       B.  $2a > 2b$       C.  $3a > 6b$       D.  $a+2 > b+2$

3.  $\sqrt{4}$  表示的意义是 (**B**)
- A. 4 的平方根      B. 4 的算术平方根  
C. 2 的平方根      D. 16 的算术平方根

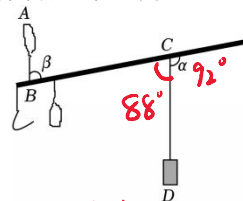
4. 某学校拟开设羽毛球社团，为了解七年级学生对羽毛球运动的喜爱情况，下列抽样方法中比较合理的是 (**A**)

- A. 随机抽查七年级 100 名学生      B. 随机抽查七年级 **2 个班** 100 名学生  
C. 随机抽查七年级 100 名**男生**      D. 随机抽查七年级 100 名**女生**

5. 下列命题是真命题的是 **C**
- A. 同位角相等      B. 相等的两个角是对顶角  
C. 如果  $a > b$ ,  $b > c$ , 那么  $a > c$       D. 如果  $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ , 那么  $\angle 1$  和  $\angle 2$  互为**邻补角**

6. 杆秤是中国最古老且沿用至今的衡量工具，亦是中华文化符号的代表之一．如图所示的是一杆杆秤，它由木制的带有秤星的秤杆、金属秤砣、秤钩、提绳等组成．在称物品时，提绳  $AB$  与秤砣绳  $CD$  互相平行，若  $\angle \alpha = 92^\circ$ ，则  $\angle \beta$  的度数为 (**B**)

- A.  $78^\circ$       B.  $88^\circ$       C.  $98^\circ$       D.  $108^\circ$



7. 计算:

(1)  $\sqrt{9} = \underline{3}$ ; (2)  $\sqrt[3]{8} = \underline{2}$ ; (3)  $\pm\sqrt{4} = \underline{\pm 2}$ ; (4)  $|1 - \sqrt{3}| = \underline{\sqrt{3} - 1}$ .

8. 已知  $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$  是方程  $3x + ay = 2$  的一个解，则  $a$  的值为 **-1**.
- $3 + a = 2$

9. 如图，当剪刀口  $\angle AOB$  的度数为  $30^\circ$  时，则  $\angle COD$  的度数为  **$30^\circ$** .

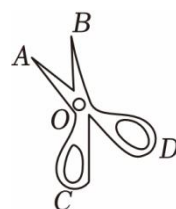
10. 计算：解不等式组： $\begin{cases} 2x - 1 \leq 3 \text{ ①} \\ x + 2 > \frac{x}{3} \text{ ②} \end{cases}$ ，并把解集在数轴上表示出来.

解：由①得  $2x \leq 4$   
 $x \leq 2$

由②得  $\frac{2}{3}x > -2$   
 $x > -3$



$\therefore -3 < x \leq 2$



第 9 题图

11. 已知关于  $x, y$  的二元一次方程组  $\begin{cases} 3x-2y=m & ① \\ x+6y=2m+3 & ② \end{cases}$  的解  $x, y$  是一对相反数, 求  $m$  的值.

$\therefore x, y$  是一对相反数

$$\therefore x+y=0$$

$$①+② \text{ 得 } 4x+4y=3m+3$$

$$\therefore x+y = \frac{3m+3}{4}$$

$$\therefore \frac{3m+3}{4} = 0$$

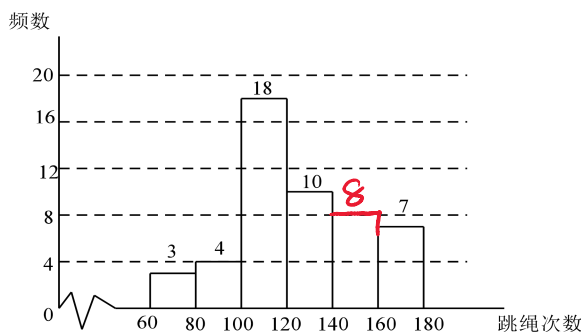
$$m = -1$$

12. 某校初一年学生在学期末进行体育统一测试, 体育老师随机抽取了 50 名学生统计 60 秒跳绳的次数. 体育老师将这部分学生 60 秒跳绳的次数  $x$  (单位: 次) 分为 6 组:  $A$  组:  $60 < x \leq 80$ ,  $B$  组:  $80 < x \leq 100$ ,  $C$  组:  $100 < x \leq 120$ ,  $D$  组:  $120 < x \leq 140$ ,  $E$  组:  $140 < x \leq 160$ ,  $F$  组:  $160 < x \leq 180$ , 整理后绘制了如图的频数分布直方图.

请根据上述信息, 解答下列问题.

(1) 补全如图的频数分布直方图;

(2) 若规定学生 60 秒跳绳的次数超过 140 次为“优秀”, 该校初一年共有 650 名学生, 请估计初一年达到“优秀”的学生人数.



第 12 题

$$(2) \quad 650 \times \frac{8+7}{50} = 195 \text{ 人}$$

答: 初一年达到“优秀”的学生人数为 195 人.

13. 某生态农业公司共有 4 架  $A$  型植保无人机和 8 架  $B$  型植保无人机, 这两种型号的植保无人机在满电状态下可持续作业 15 分钟. 1 架  $A$  型植保无人机和 2 架  $B$  型植保无人机 15 分钟可完成 70 亩地的农药喷洒作业, 3 架  $A$  型植保无人机和 1 架  $B$  型植保无人机 15 分钟可完成 85 亩地的农药喷洒作业.

(1) 1 架  $A$  型和 1 架  $B$  型植保无人机工作 15 分钟分别可完成多少亩地的农药喷洒作业?

(2) 为抢抓晴好天气开展小麦病虫害防治作业, 该农业公司打算再购进这两种型号的植保无人机共 6 架, 且每种无人机至少购买 1 架. 若要用 1 小时 45 分钟完成 1660 亩地的农药喷洒作业 (无人机在第一轮作业前处于满电状态, 每轮作业结束后将无人机收回至无人机充满电需 15 分钟, 充电与作业不能同时进行), 有哪几种购买方案?

(1) 解: 设 1 架  $A$  型植保无人机 15 分钟可完成  $x$  亩地,  $B$  型可完成  $y$  亩地.

$$\begin{cases} x+2y=70 \\ 3x+y=85 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x=20 \\ y=25 \end{cases}$$

答: 1 架  $A$  型植保无人机 15 分钟可完成 20 亩地  
1 架  $B$  型植保无人机 15 分钟可完成 25 亩地

(2) 设购买  $a$  架  $A$  型植保无人机, 则购买  $(6-a)$  架  $B$  型植保无人机.

$\because$  无人机在第一轮作业前处于满电状态, 无人机在满电状态下可持续作业 15 分钟, 每轮作业结束后从将无人机收回至无人机充满电需 15 分钟,  $\therefore$  1 小时 45 分钟可以进行 4 轮作业.

根据题意, 得  $20 \times 4 \times (4+a) + 25 \times 4 \times (8+6-a) \geq 1660$ , 解得  $a \leq 3$ ,  $\therefore a=1$  或 2 或 3,  $\therefore$  共有 3 种方案, 分别为: 购买 1 架  $A$  型植保无人机, 购买 5 架  $B$  型植保无人机;

购买 2 架  $A$  型植保无人机, 购买 4 架  $B$  型植保无人机;

购买 3 架  $A$  型植保无人机, 购买 3 架  $B$  型植保无人机.